Sistemas Operativos

BORRADOR

Evaluación

Asistencia	10 %
Practicas	30 %
Examen	30 %
Tareas	30 %
	100 %

Sistemas Operativos

Los sistemas operativos son una parte esencial de cualquier sistema informatico, es importante ya que es el software fundamental que controla todo el hardware de la computadora, servidor, dispositivo movil o sistema embebido.

Definición: Un sistema de computo consta de software (programas) y hardware (la maquina fisica y sus componentes electronicos). El sistema operativo es la parte fundamental del software, la porción del sistema de computo que gestiona todo el hardware y el software.

(Controla quién y como puede usar el sistema)

Es decir, actua como un intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de la misma proporcionando un entorno en el que el usuario pueda ejecutar tareas de manera práctica y eficiente

Competencias a Desarrollar:

Aplicar los paradigmas de diseño de los sistemas operativos actuales y emergentes, para el manejo de los recursos del sistema

Competencias Previas:

* Selecciona, diseña, implementa y manipula estructuras de datos que optimicen el rendimiento de aplicaciones de software, considerando la complejidad de los algoritmos utilizados.
* Comprende las distintas arquitecturas de computadoras, así como las filosofías de diseño para desarrollar aplicaciones con la tecnología más avanzada en sistemas de cómputo.

TEMARIO

1: Introducción a los Sistemas Operativos
1.1 Definición y concepto
1.2 Funciones y características
1.3 Evolución histórica
1.4 Clasificación
1.5 Estructura: Niveles o estratos de diseño
1.6 Núcleo

2: Administración de Procesos y del procesador
2.1 Concepto de proceso
2.2 Estados y transiciones de los procesos
2.3 Procesos ligeros: Hilos y hebras
2.4 Concurrencia y secuencializabilidad
2.5 Niveles, objetivos y criterios de planificación
2.6 Técnicas de administración del planificador

3: Administración de memoria
3.1 Política y filosofía
3.2 Memoria real
3.3 Organización de memoria virtual
3.4 Administración de memoria virtual

4: Administración de entrada/salida
4.1 Dispositivos y manejadores de dispositivos
4.2 Mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos
4.3 Estructuras de datos para manejo de dispositivos
4.4 Operaciones de Entrada/Salida

5: Sistemas de archivos
5.1 Concepto
5.2 Noción de archivo real y virtual
5.3 Componentes de un sistema de archivos
5.4 Organización lógica y física
5.5 Mecanismos de acceso a los archivos
5.6 Manejo de espacio en memoria secundaria
5.7 Modelo jerárquico
5.8 Mecanismos de recuperación en caso de falla

6: Protección y seguridad
6.1 Concepto y objetivos de protección y seguridad
6.2 Clasificación aplicada a la seguridad
6.3 Funciones del sistema de protección
6.4 Implementación de matrices de acceso
6.5 Protección basada en el lenguaje
6.6 Validación y amenazas al sistema
6.7 Cifrado

Definicion de:

Sistema Operativo:

Es el software principal que permite que la computadora funcione y que el usuario pueda utilizar los programas y el hardware

→ Administrador / super usuario / root

$ → Usuario normal / común

Sudo super user / do

↑

Ara

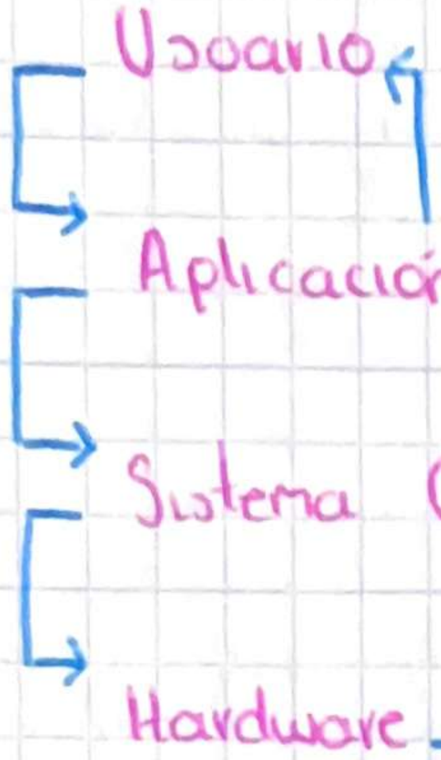
Ejemplo en terminal:

jreynoso@lattice:~$ ← usuario normal

usuario@host

jreynoso@lattice:~$ su - ← sudo

root@lattice:~#



FireFox, safari, Edge, chrome, opera, brave

Windows, IOS, UNIX, LINUX

Ram, Procesador, E/S

Sistemas Operativos

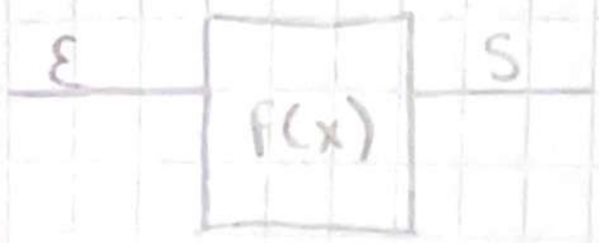
"Funciones"

Ejecución de programas: Es el responsable de cargar un programa en la memoria principal RAM y su principal Función es iniciar su ejecución y controlar su finalización ya sea de manera normal o anormal (indicando errores) y el Disco es la memoria secundaria.

Operaciones de Entrada / Salida: Los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el Sistema Operativo les proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas o escrituras ocultando las peculiaridades de cada periferico.

Manipulación del sistema de archivos: Realiza la abstracción de las propiedades Físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo.
Permite crear, borrar, leer, y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbolicos, y administrar los permisos de acceso y seguridad.

"abstracción"



Entra algo y sale algo

"Pones una naranja y sale un jugo"

Sin detalles

Comunicaciones: Facilita el intercambio de info entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en maquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes

- RAM
- Procesador
- Disco
- E/S

} hace uso de ellos

Detección y Respuesta de errores: Supervisa constantemente el hardware y el software para detectar fallas como: errores en la memoria, falta de papel en la impresora, divisiones por cero, etc. y ejecuta acciones correctivas con el menor impacto para mantener la consistencia del sistema.

Asignación de recursos: Distribuye de forma dinamica y ordenada recursos criticos (ciclos de CPU, memoria principal y almacenamiento de archivos) entre multiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificación.

Protección y Seguridad: Garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema estén controlados para impedir que un proceso interfiera con otros o con el propio sistema operativo, requiriendo tambien la autenticación de los usuarios (mediante contraseña)

• Caracteristicas

Modo dual de operación: Distingue si el procesador está ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario, bit denodo = 1) o en nombre del sistema operativo (modo Kernel, privilegiado o de supervisor, bit de modo = 0)

Instrucciones privilegiadas: Ciertas instrucciones del hardware como operaciones de E/S solo pueden ser ejecutadas cuando la maquina se encuentra en modo Kernel, evitando que un programa de usuario interfiera con el correcto funcionamiento global

Protección de memoria: El hardware debe evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado para el SO u otros procesos, implementando con registros base y limite

nc, opera, brave

NUX

un programa en la
principal Función es
ar su Finalización ya
al (indicando errores)
ecundaria.

den controlar directamente
ire, el Sistema Operativo
andarizado para realizar
ando las peculiaridades

ción de las propiedades
de almacenamiento para
del archivo.
escribir archivos y
de nombres simbolicos, y
acceso y seguridad.

ik un juego"

Evolución historica de la Computadora

¿Cómo Fue?

La historia de la computadora es el recento de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que dieron origen a las máquinas que conocemos como computadoras, computadores o ordenadores.

Las computadoras son las máquinas de cálculo más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano. Están dotadas de una gran capacidad para realizar diversas operaciones en simultáneo, de autonomía y de velocidad. Además permiten llevar a cabo dinámicas de trabajo virtual y digital que nunca antes en la historia habían sido posibles.

* Historia:

La historia de la computadora tiene largos antecedentes que se remontan a las primeras reglas del cálculo y a las primeras maquinas diseñadas para facilitarle al ser humano la tarea de la aritmética.

- El abaco: Fue un importante adelanto en la materia, creado en 4.000 a.C.
- Maquina de Blaise Pascal: Conocida como "Maquina de pascal" creada en 1642; Consistía en una serie de engranajes que permitian realizar operaciones aritméticas, esta maquina Fue mejorada por GottFried Leibnitz en 1671 y se dio inicio a la historia de las calculadoras.
- Joseph Marie Jacquard: Inventó en 1802 un sistema de tarjetas perforadas para intentar automatizar sus telares y en 1822 el inglés Charles Babbage empleó dichas tarjetas para crear una maquina de calculo diferencial.

Los primeros computadores surgieron como máquinas de cálculo lógica debido a las necesidades de los aliados durante la segunda Guerra Mundial. Para decodificar las transmisiones de los bandos en guerra debían hacerce cálculos rápidos y constantemente.

La historia de los computadores no habría tenido el curso que tuvo sin la invención de los transistores en 1947, Fruto de los esfuerzos de los laboratorios Bell en Estados Unidos. Estos aparatos son interruptores electronicos Fabricados con materiales sólidos y sin necesidad del vacío

Equipo editorial, Etecé. (8 de septiembre de 2019). Historia de la computadora
Marker G. (2021). Historia de la Computadora en https://www.tecnologia-info.com/
Williamson T. (2021) History of computers: a brief timeline en https://www.livescience.com

*

Una generación se refi
con cada generación
que en las generac
velocidad, poder y

Cada generación de
tecnologico que
operan, dando co
eficientes y conf

- Primera Generación
Los primeros computa
tambores magnéti
la operación de este
gran cantidad de
causa de mal fun
Se basaba en lengu
resolver un tiempo

- Segunda Generac
En la segunda gene
vacio. Un transist
que amplifica la
1947 en los labo
llave de todo el
los procesadores

- Tercera Generaci
En la decada del
marca de la 3ra
en placas de sili
drásticamente la

· B-2500 : p
· 1964: La C
primer
· 1969: Primer

ora

eventos, innovaciones
tica y la automatiza-
nocemos como computa-

avanzadas y eficientes
de una gran capacidad
, de autonomía y de
cas de trabajo virtual
sido posibles.

tes que se remontan
as maquinas diseñadas
ritmética.

creado en 4.000 a.C.
de pascal" creado
najes que permitian
aquina Fue mejorada
dio inicio a la historia

tarjetas perforadas
en 1822 el inglés
para crear una

cálculo lógica
segunda Guerra
bandos en guerra

que tuvo sin
ficeres de los
n interruptores
sidad del vacío

mputadora
logia-info.com/
ttps://www.livescience.com

* Generaciones de las Computadoras

Una generación se refiere a la mejora en el proceso de desarrollo del producto, con cada generación los circuitos han sido más pequeños y avanzados que en las generaciones previas. Como resultado de la miniaturización, velocidad, poder y capacidad de memoria han crecido proporcionalmente.

Cada generación de computadoras es caracterizada por un mayor desarrollo tecnologico que fundamentalmente cambia la forma en que las computadoras operan, dando como resultados productos más pequeños, baratos, poderosos, eficientes y confiables.

- Primera Generación (1940-1956): Tubos al vacio

Los primeros computadores utilizaban tubos al vacio para circuitos y tambores magnéticos para la memoria y ocupaban cuartos enteros. La operación de estos equipos era de alto costo y adicionalmente consumian gran cantidad de electricidad, generaban mucho calor la cual era la causa de mal funcionamiento.
Se basaba en lenguaje máquina para realizar operaciones y solo podian resolver un tiempo a la vez

- Segunda Generación (1956-1963): Transistores

En la segunda generación, los transistores reemplazaron a los tubos de vacio. Un transistor es un dispositivo compuesto de un material semiconductor que amplifica la señal o abre o cierra un circuito. Fue inventado en 1947 en los laboratorios BELL, los transistores se han convertido en la llave de todo circuito digital, incluyendo a los computadores. Hoy en día los procesadores contienen millones de transistores microscopicos.

- Tercera Generación (1964-1971): Circuitos integrados

En la decada del 60, el desarrollo de los circuitos integrados fue la marca de la 3ra Generación. Los transistores fueron miniaturizados y puestos en placas de silicio, llamados semiconductores, los cuales incrementaron drásticamente la velocidad y eficiencia de los computadores

- B-2500 : podian almacenar millones de numeros
- 1964: La Computer Science Corporation (CSC) se transformó en la primer compañia de software con acciones negociadas en bolsa
- 1969: Primer mini computador comercial

- Cuarta Generación (1971-1988):
En esta generación se denota el reemplazo de las memorias de nucleos magnéticos por memorias de chip de silicio y la incorporación de muchos más componentes en un chip como producto de la miniaturización de los circuitos.
El tamaño reducido del microprocesador hizo posible la creación de las computadoras personales.

- Quinta Generación (1991 - Actualidad
Las aplicaciones exigen cada vez más una mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos, sistemas especiales, multimedia, bases de datos distribuidas y redes neuronales, una de las principales características de esta generación es la simplificación y miniaturización del computador además de mejor desempeño y mayor capacidad de almacenamiento.

- Sexta Generación:
La sexta generación se podría llamar a la era de las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales artificiales. Serían computadoras que utilizarían superconductores como materia prima para sus procesadores, lo cual permitirían no malgastar electricidad en calor debido a su nula resistencia, ganando rendimiento y economizando energía

- Rendimiento 30 veces mas la de un procesador
- Uso de procesadores en paralelo
- Incorporación de chips de procesadores especializados

Studocu (S. F.) Evolución historica de las computadoras: Avances y generaciones
https://share.google/omWU2sWRCg1°Eqpsd

Acada - lap: Componentes

- Free: 25 GB
- lspci: network "wifi"
- lscpu: 16 nucleos
- uname -a: debian 6.12.94
- pwd: /home/user
- date: Mon Sep 14 07:52:20 am 2026

---

* nano: editor de texto

-> crear carpeta nano archivo.txt

Ctrl + O = guardar cambios

comando x > archivo x.txt → x reemplaza la info

>> → x escribe para abajo

↑ historial

<-> tabulador → autocompletar

echo " "

Supercomputadora Mexicana

Miztli

Su nombre proviene del nahuatl y significa "felino mayor" o "puma"

Ubicación: Está instalada en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM, en Ciudad Universitaria "CU", CDMX.

Año puesta en operación: Entró en operación en 2012 como la quinta generación de supercomputadoras de la UNAM

Capacidad de procesamiento: Después de varias ampliaciones cuenta con:

- 8,440 núcleos de procesamiento Intel
- 16 tarjetas NVIDIA
- 47 TB de memoria RAM
- 750 TB de almacenamiento
- 232 TeraFLOPS de rendimiento teórico

Sistema operativo: (RHEL) -> Linux Red Hat Enterprise Linux

Características:

- Más de 300 servidores trabajando en conjunto
- Red de comunicación InfiniBand de alta velocidad
- Ancho de banda teórico de 6.4 Tb/s
- Sistema de almacenamiento paralelo LUSTRE

Para qué se utiliza:

Ayuda a investigadores y científicos a resolver problemas que requieren enormes cantidades de cálculos

Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). Miztli: Supercomputadora. Laboratorio de Cómputo de Alto rendimiento. https://laboran.unam.mx/micrositio/infraestructura.php?i=176

Sistemas Operativos

Estructura: Niveles o estratos de diseño

Define como se organizan y relacionan sus componentes lógicos e interfaces para gestionar el hardware y proveer servicios a los programas de aplicación.

- Modelos:

1 - Estructura Monolitica:

Enfoque clasico
Todo el SO funciona como unico programa ejecutable de gran tamaño que opera en el espacio de núcleo
Todos los componentes funcionales comparten la misma memoria y se comunican mediante llamadas directas a funciones.

- Ofrece un rendimiento muy elevado ya que no existe sobrecarga por comunicación entre procesos

Ej: versiones iniciales de LINUX y sus nucleos tradicionales.

2 - Estructura por capas

Organiza el SO en una jerarquia de niveles o capas, cada una se construye exclusivamente sobre los servicios de la capa inmediatamente inferior y oculta detalles complejos a las superiores.

- Simplifica enormemente la depuración y la verificación formal, puesto que cada capa se prueba de manera aislada.

Ej: SO THE

3: Estructura de Micronucleo

Su objetivo es diseñar un nucleo sumamente pequeño que contenga unicamente los mecanismos imprescindibles para la comunicación entre procesos
la gestion basica de hilos
direccionamiento elemental de memoria

- Si un controlador de dispositivos falla en el espacio de usuario, el núcleo no se corrompe ni colapsa el sistema entero

Ej: QNX, Minix

4: Estructuras Híbridas y Modulares

Los SO modernos utilizan un enfoque modular donde el núcleo puede cargar y descargar componentes dinámicamente combinándolo con una base híbrida que integra características de núcleos monolíticos (por velocidad) y de microNúcleos (por flexibilidad y aislamiento).

- Combina el alto rendimiento con la extensibilidad

Ej: LINUX, macOS, y MICROSOFT

- Niveles jerárquico

Cada capa solo puede utilizar los servicios de las capas inferiores

Capa 0: Procesador (Gestión de la CPU y multiprogramación)

- Es la capa más baja
- Se encarga de asignar el procesador (CPU) a los diferentes procesos
- Gestiona las interrupciones del reloj de tiempo real

Capa 1: Memoria (Gestión de memoria y almacenamiento secundario)

- Administra la asignación de la memoria principal y almacenamiento secundario implementando un esquema de memoria virtual mediante la distinción entre páginas y segmentos.

Capa 2: Comunicación con la consola (operador)

- Controla la comunicación entre los procesos en ejecución y la consola del sistema permitiendo transmitir mensajes de estado y comandos básicos.

Capa 3: Control de dispositivos de E/S

- Administra todos los periféricos conectados al sistema
- Se encarga del almacenamiento temporal de los flujos de datos de E/S de manera independiente.

Capa 4: Programas de usuario

- Donde se ejecutan las aplicaciones y los programas provistos por los usuarios

Capa 5: El usuario / Operador del sistema

- Nivel más externo del entorno operativo
- Actor humano que interactúa con la estructura global.

Unidad 2: Adm

2.1 Procesos: Los
eje
co
Po
m
e
e

(van to más c
Aunque su prin
ocupa ~x de de
centro del K
* Proce

Potencialmente
Combinando
puede incre

Un proceso

Unidad 2 Administración de procesos y del procesador

2.1 Procesos

Los primeros sistemas informáticos solo permitían ejecutar un programa a la vez, este programa tenía el control completo del sistema y tenía acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario, los S.O. actuales permite que se cargue en memoria multiples programas y se ejecuten concurrentemente. Esta evolución requiere un mayor control y aislamiento de los datos programas, lo que dió lugar al concepto de proceso, que es un programa en ejecución; es la unidad de trabajo en los sistemas modernos de tiempo compartido.

Cuanto más complejo es el S.O. más se espera que haga en nombre de los usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, también tiene que ocuparse de diversas tareas del sistema que por uno o otro motivo no están incluidas dentro del Kernel. Por lo tanto un sistema está formado por una coexistencia de procesos:

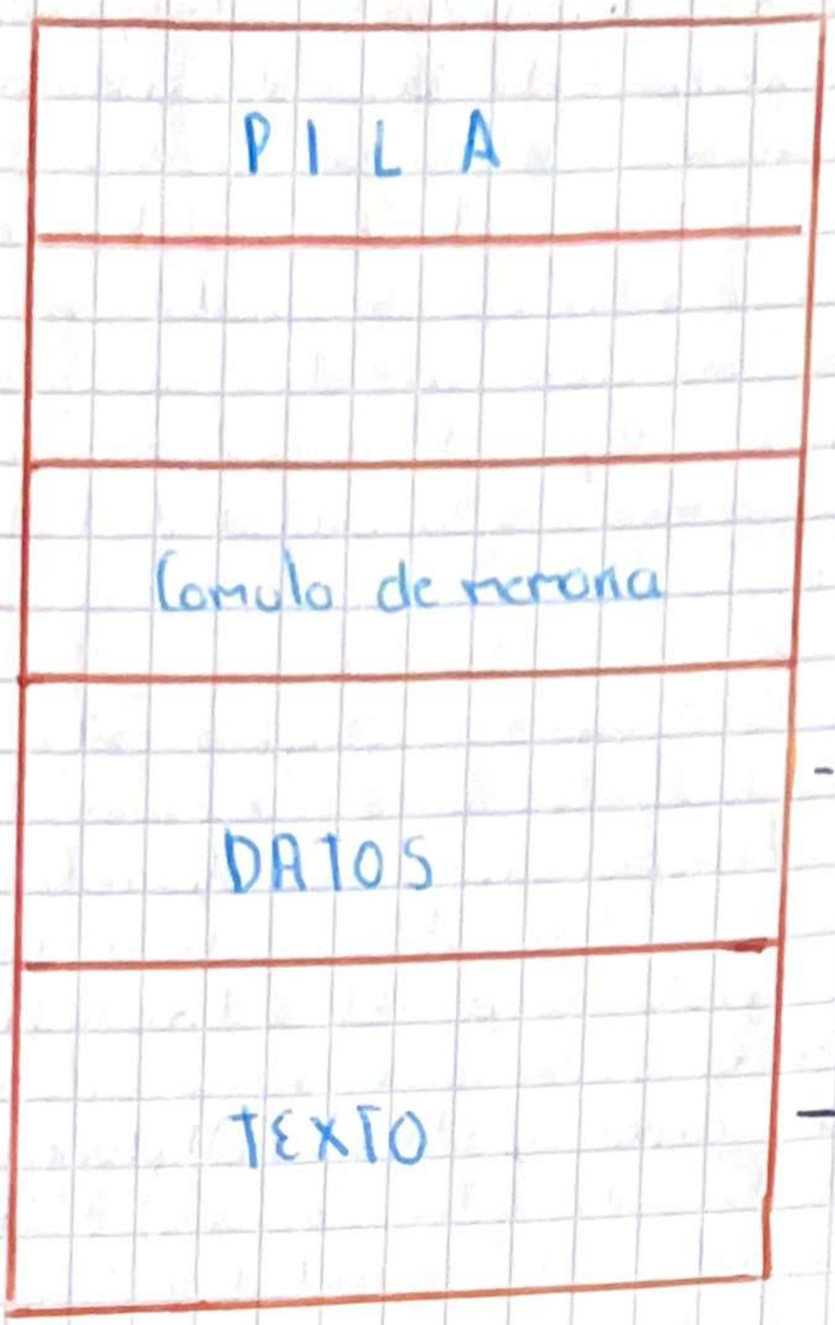
* Procesos del S.O. que ejecuta código del sistema y procesos de usuario que ejecutan código de los usuarios

Potencialmente todos estos procesos pueden ejecutarse multiplexando la CPU entre ellos. Combinando la asignación de la CPO entre los distintos procesos, el SO puede incrementar la productividad de la computadora

Un proceso es un programa en ejecución: un proceso es algo más que el código de un programa a este código se le denomina sección de texto. Además del código un proceso incluye la actividad actual, que queda representada por el valor del contador del programa y por los contenidos del registro del procesador. Generalmente un proceso incluye la pila del proceso, que contiene datos temporales (como los parametros de las funciones, direcciones de retorno y las variables locales) y una sección de datos, que contiene las variables globales.

El proceso puede incluir un monton de memoria, que es la memoria que se asigna dinamicamente al proceso en tiempo de ejecución.

Estructura de un proceso en memoria



parametros de las Funciones
variables locales
dirección de retorno
a+b
2+3
10 bytes

X bytes

-> variables globales

-> Código

Decimos que un programa por sí mismo no es un proceso; Un programa es una entidad pasiva, es decir, un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenadas

Interpretado: uno a la vez (línea por línea)

Compilado: todo a la vez

Un proceso es una entidad activa con un contador de programa que especifica la sig instruccion que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociados.
Un programa se convierte en proceso cuando se carga en memoria, dos técnicas habituales para cargar archivos ejecutables son:

Doble click en el archivo
Introducir el nombre del archivo ejecutable en la línea de comando

Aun que puede haber dos procesos asociados a un programa se les considera como dos secuencias de ejecución separadas. Ej. 2 usuarios ejecutando copias diferentes de programa de correo, o el mismo usuario varias copias del explorador web.
cada una de las copias es un proceso distinto

etros de las Funciones
les locales
ón de retorno
a+b
2+3 10 bytes

ytes

ibles globales

jo

Un programa es una
ista de instrucciones

ina que especifica la
cursos asociados.
ora, dos técnicas

de comando

a considera como
copias diferentes
mismo espacio varias

Estado del Proceso

A medida que se ejecuta un proceso, el proceso va cambiando de estado.
Se define según la actividad actual de dicho proceso

Estados:
Nuevo: El proceso está siendo creado
En ejecución: Se están ejecutando las instrucciones
En espera: El proceso está esperando a que se produzca un suceso
Preparado: El proceso está en espera de que le asignen a un procesador
Terminado: Ha terminado la ejecución del proceso

Procesos Ligeros: Hilos o hebras

La mayoría de los SO modernos proporcionan características que permiten que un proceso tenga multiples hebras de control.

Hebra: unidad básica de utilización de la CPU comprende de un

ID de hebra
Contador de programa
Conjunto de registros y una pila

Comparte con otras hebras que pertenecen al mismo proceso la sección de codigo, sección de datos archivos abiertos señales.

Proceso tradicional: tiene una sola hebra de control. Si un proceso tiene, por el contrario multiples hebras de control, puede realizar más de una tarea a la vez.

Hilos o hebras: Son las unidades básicas de ejecución dentro de un proceso

Proceso: Es un programa en ejecución con su propio espacio de direcciones recursos y estado.
Puede estar compuesto por uno o varios hilos, los cuales comparten la misma memoria y recursos del proceso, pero se ejecutan de manera independiente en cuanto a instrucciones.

Algoritmos de planificación de procesos

Es una de las funciones principales de un S.O. Se encarga de determinar qué proceso debe utilizar el procesador (CPU), en qué momento debe ejecutarse y durante cuanto tiempo.
Esto permite administrar de manera eficiente los recursos que necesitan ser ejecutados al mismo tiempo.

* Principales algoritmos de planificación

1: FCFS : First Come, First Served
El primero en llegar, primero en ser atendido
Los procesos se ejecutan en el mismo orden en que llegan a la cola de procesos listos
No permite interrumpir un proceso que ya comenzó

2: SJF : Shortest Job First
Primero el trabajo más corto
Selecciona para ejecutarse el proceso que necesita menos tiempo de CPU
Reduce el tiempo promedio de espera de los procesos

3: SRTF: Shortest Remaining Time First
Se selecciona el algoritmo que tiene el menor tiempo de ejecución restante
Si llega un nuevo proceso que necesita menos tiempo se selecciona y puede interrumpir el proceso actual y ejecutar el nuevo
Puede provocar muchas interrupciones.

4: Round Robin
Cada proceso recibe una cantidad determinada de tiempo para utilizar el CPU -> quantum.
Cuando el tiempo asignado termina, el proceso se interrumpe y el CPU pasa al siguiente proceso de la cola, si el proceso no ha terminado regresa al final de la cola a esperar su turno

5: Por prioridades
Cada proceso tiene asignado una prioridad, el SO selecciona para ejecutarse el proceso que tenga la prioridad correspondiente según la regla establecida.

Apropiado -> Cuando un proceso nuevo puede interrumpir al que se está ejecutando

No apropiado -> Cuando el proceso actual continua hasta terminar su ejecución

6: Colas multin
Divide los p
o propied
Cada cola pu
Permite organ

7: Colas multin
Mezcla de las
Permite que l
comportan
permite
a proceso

Tiempo de llegad

Tiempo de ráfa

Tiempo de espera

Tiempo de retorn

Tiempo de respu

Quantum: Info

Diagrama de
Para represen
el diagrama
procesos u
se ejecuta

ocesos

S.O. Se encarga de
ocesador (CPU), en qué
tiempo.
los recursos que

ón

que llegan a la cola

nzó

ta menos tiempo de CPU
os

mpo de ejecución restante
po se selecciona y puede
nuevo

e tiempo para utilizar

interrumpe y el CPU
eso no ha terminado

o selecciona para
ependiente según

mpo al que se está

hasta terminar

6: Colas multinivel:
Divide los procesos en diferentes colas de acuerdo con sus características o propiedades.
Cada cola puede utilizar con un algoritmo de planificación diferente.
Permite organizar los procesos de acuerdo con sus características.

7: Colas multinivel con retroalimentación
Mejora de las colas multinivel
Permite que los procesos cambien de una cola a otra dependiendo de su comportamiento y del tiempo que hayan ocupado el CPU, lo que permite que el sistema sea más flexible y pueda dar prioridad a procesos que necesitan una respuesta rapida

Tiempo de llegada: momento en el que el proceso entra al sistema o a la cola de procesos listos

Tiempo de ráfaga: cantidad de tiempo que el proceso necesita utilizar el CPU

Tiempo de espera: tiempo que el proceso permanece esperando antes de utilizar el CPU

Tiempo de retorno: tiempo total desde que el proceso llega hasta que termina

Tiempo de respuesta: tiempo que transcurre desde que llega el proceso hasta que recibe atención del CPU por primera vez

Quantum: Intervalo de tiempo asignado a cada proceso en el algoritmo Round Robin

Diagrama de Gantt:
Para representar gráficamente la ejecución de los procesos se utiliza el diagrama de Gantt en el que se muestra el orden en que los procesos utilizan el CPU y el intervalo de tiempo durante el cual se ejecuta cada uno.

Lectura complementaria 2.5

* **Planificación apropiada:**
1: Un proceso cambia de ejecución -> espera (solicitud de E/S)
2: Un proceso de ejecución -> preparado (interrupción)
3: Un proceso cambia de espera -> preparado (E/S completada)
4: Un proceso termina.

Tipo de esquema:
- Sin desalojo: (cooperativo) El proceso conserva la CPU hasta terminarla
- Apropiativo: decisiones en 2 y 3

Coste de desalojo: problemas con datos compartidos incoherentes, requiere mecanismos de coordinación. Afecta al diseño del Kernel
Interrupciones: las secciones de código afectadas deben protegerse desactivando interrupciones al inicio y al final

* **Despachador:** Modulo que da control de la CPU a los procesos seleccionados por el planificador a corto plazo
- Cambio de contexto
- Cambio a modo usuario
- Salto a la posición correcta del programa de usuario

Latencia tiempo que tarda el dispachador en detener un proceso e iniciar otro.

* **Criterios de Planificación**
1: Tasa de procesamiento - numero de procesos completados
2: Utilización de la CPU - carga ligera, intensa, ocupada
3: Tiempo de ejecución - inicio, fin
4: Tiempo de espera - suma del tiempo en cola
5: Tiempo de respuesta - desde la solicitud

* **Algoritmos de planificación**

FCFS -> First-Come, First-Served
Se asigna CPU al primer proceso que la solicita -> FIFO
SJF -> Shortest-Job-First
Se asigna CPU al proceso con la ráfaga de CPU más corta

* Por prioridades
* Por turnos
* Mediante colas multinivel
* Colas multinivel realimentadas

* Planificación de sistemas multiprocesador

Metodos: asimétrico y simetrico (SMP)

- Afinidad
- Equilibrio de carga
- mecanismo multihebra simetricos

* Planificación de hebras

El SO planifica hebras de nivel de Kernel, no procesos
Hebras de usuario -> biblioteca de hebras; el Kernel no las reconoce
Debe asignarse a una hebra de Kernel (vía LWP)

Ámbito de contención: PCS -> Process Contention Scope
SCS -> System Contentio Scope

Tipos de planificación

La planificación se refiere a como determina el SO al orden en que irá cediendo el uso del procesador a los procesos que lo vayan solicitando y a las políticas que empleará para que el uso del sistema

Tipos de planificación:

A largo plazo: decide que procesos serán los sig en ser iniciados
las decisiones eran tomadas considerando los requisitos predeclarados

A mediano plazo: decide cuales procesos es conveniente bloquear en determinado momento, en algunos casos se llama "scheduler" -> agendador

A corto plazo: decide como compartir momento a momento el equipo entre todos los procesos que requieren de sus recursos especialmente el procesador
"dispatcher"

Tipos de procesos:

Procesos largos:
Necesitan mucho tiempo de CPU para terminar

Procesos cortos:
Requieren poco tiempo de CPU para completarse

Tick: una
esto
El t
period

-> Pulso

Quantum:

-> cantid

El propósito
estos junto
principal d

"memoria
almacenamien
- Poder
- Refer

almacenamien

Ley de Par
Los program

administrad
- Llev
- Asig
- Libe

Memoria

Memoria

Procesador

Tick y quantum

Tick: una fracción de tiempo durante la cual se puede realizar trabajo útil esto es usar, el CPU, sin interrupción
El tiempo correspondiente a un tick está determinado por una señal periodica, emitida por el temporizador

-> Pulso de tiempo del reloj (unidad mínima)

Quantum: El tiempo mínimo que se permitirá a un proceso el uso del procesador. o el intervalo de tiempo que el planificador asigna a un proceso el uso del procesador.

-> Cantidad de ticks que un proceso puede usar antes de ser interrumpido

Administración de la memoria principal

El propósito principal de un sistema informático es ejecutar programas, estos junto con los datos a los que acceden, deben encontrarse en memoria principal durante la ejecución.

"memoria" = "almacenamiento" los programas y datos deben estar en el almacenamiento principal para:
- Poderlos ejecutar
- Referenciarlos directamente

almacenamiento secundario / auxiliar: soportado en discos

"Ley de Parkinson para fraxcada"
Los programas se desarrollan para ocupar toda la memoria disponible

administrador de memoria: parte del S.O. que administra la memoria
- Lleva un registro de las partes de memoria
- Asigna un espacio de memoria a los procesos cuando lo necesitan
- Libera espacio de memoria asignada a procesos que han terminado

Memoria RAM: está compuesta de una gran matriz de palabras o bytes la CPU extrae instrucciones de acuerdo con el valor del contador

Memoria Caché: el buffer de memoria que se utiliza para resolver la diferencia de velocidad entre el procesador y la RAM intermedio de CPU y RAM

Procesador: extremadamente rápido y puede ejecutar miles de instrucciones por seg.

Reasignación de direcciones:
Los programas residen en un disco en forma de archivos ejecutables binarios. Para poder ejecutarse, un programa deberá ser cargado en memoria y colocado dentro de un proceso.

Los procesos del disco que están esperando a ser cargados en memoria para su ejecución forman lo que se denomina "cola de entrada".

Espacios de direcciones lógico y Físico
Una dirección generada por la CPU se denomina dirección lógica
dirección vista por la unidad de memoria se denomina dirección física

La correspondencia entre direcciones virtuales y físicas en tiempo de ejecución es establecida por un dispositivo hardware que se denomina gestión de memoria.

Carga dinámica:
El programa y todos los datos de un proceso deben encontrarse en memoria física para que el proceso pueda ejecutarse.
El tamaño de un proceso está limitado por el tamaño de memoria física.

Con la carga dinámica, una rutina no se carga hasta que se le invoca, todas las rutinas se mantienen en el disco en un formato de carga reubicable.

Intercambio:
Un proceso debe estar en memoria para ser ejecutado
Los procesos pueden ser intercambiados temporalmente sacándolos de la memoria y almacenándolos en un almacen de respaldo.

Memoria Virtual

La técnica de memoria virtual es un mecanismo que permite la ejecución de procesos que no se encuentren completamente en la memoria.

- Los programas pueden tener un tamaño mayor que la propia memoria física.
- La memoria virtual abstrae la memoria principal, transformandola conceptualmente en una matriz uniforme y extremadamente grande de posiciones y almacenamiento, separando la memoria lógica de la física.
- Es una técnica de gestión de la memoria que permite que el sistema operativo disponga de más memoria de la que está físicamente disponible, haciendo uso del disco duro como extensión de la RAM

CPU ⟶ CP

CPU: solicita dat
- Ejecuta pr
- Primero b

Caché: Si los d
si no e

RAM: Contiene l
Si los da
si no →

Memoria Virtual:
disco duro o
SSD

Traducción de dir
Protección de m
Paginación: Perm
Gestión de caché

Es el proceso medi
procesos completos
espacio en la memor

RAM llena: Cu
Selección de pro
Intercambio: s
Liberación de R
Retorno: cuando
se trae

chivos ejecutables binarios.
lo en memoria y colocado

ados en memoria para se
ntrada"

cción lógica
no dirección Física

o en tiempo de ejecución
kenaing gestión de memoria.

encontrarse en memoria

ño de memoria Física.

que se le indica,
rmato de carga reubicable.

zando los de la memoria

ejecución de procesos

propia memoria

ransformando la
nte grande de
lógica de la Física.
que el sistema
mente disponible.
y

CPU ⇄ CACHÉ ⇄ RAM ⇄ Virtual Memory ⇄ DISK Memory

CPU: solicita datos o instrucciones
- Ejecuta programas
- Primero busca en la memoria caché

Caché: Si los datos están en la caché -> acceso inmediato
Si no están -> se produce un Fallo de caché y el CPU consulta la RAM

RAM: Contiene los datos e instrucciones que están en uso activo
Si los datos están en la RAM -> se transfieren al CPU
si no -> se produce un Fallo de página y se consulta la memoria virtual

Memoria Virtual: El SO usa parte del disco como extensión de la RAM
disco duro o SSD
- Si los datos están -> se cargan a la RAM mediante paginación

Traducción de direcciones: convierte direcciones virtuales en Físicas
Protección de memoria: impide accesos no autorizados entre procesos
Paginación: Permite usar memoria virtual cuando la RAM está llena
Gestión de caché: Coordina el acceso entre CPU, caché y RAM

Memoria Virtual - Swaping

Es el proceso mediante el cual el sistema operativo mueve temporalmente procesos completos o partes de ellos desde la RAM al disco duro para liberar espacio en la memoria física.

RAM llena: Cuando no hay suficiente espacio en la memoria física
Selección de proceso: el SO elige un proceso que está inactivo o menos prioritario
Intercambio: se transfiere al disco
Liberación de RAM: se libera espacio en la RAM para otros procesos
Retorno: cuando el proceso intercambiado necesita ejecutarse nuevamente, se trae de vuelta a la RAM

Gestión de memoria RAM en C

La memoria RAM almacena temporalmente datos y variables mientras los programas están en ejecución, facilitando el acceso rápido.

En C, la RAM se utiliza para almacenar variables locales, estáticas y dinámicas durante la ejecución del programa.
El programador en C debe gestionar la memoria manualmente para optimizar rendimiento y evitar errores comunes.

Memoria estática: Se asigna durante la compilación y tiene un tamaño fijo que no cambia en tiempo de ejecución.

Memoria dinámica: Se asigna en tiempo de ejecución con tamaños variables usando funciones para mayor flexibilidad

Apuntadores en lenguaje C

Un apuntador almacena la dirección de memoria de una variable
- Se declara un apuntador usando el tipo de dato seguido de un *
- Permiten manipular datos indirectamente y manejar estructuras complejas

Operaciones básicas: asignación de operaciones
acceso al valor apuntado

Los apuntadores permiten acceder directamente a ubicaciones específicas en la memoria para una manipulación eficiente de datos.

Liberación de memoria con - Free

- Siempre liberar la memoria cuando ya no se necesita, para evitar fugas y optimizar recursos
- Establecer apuntadores a NULL
- Utilizar herramientas para detectar fugas de memoria durante desarrollo y pruebas

Read 2^2 =
Write 2^1 =
Execute 2^0 =

chmod -> solo
0 a

- Es para cambia

chmod

+ Agg permisos
- Quitar permisos

De acuerdo con el sistem
tambien los directorios
siempre en base a 3
Propietario
Grupo
Otros usuarios

Se asignan letras a

Lectura -> r
Escritura -> w
Ejecucion -> x

Read $2^2 \rightarrow 4$
Write $2^1 \rightarrow 2$
Execute $2^0 \rightarrow 1$
7


Usuario / Dueño


Grupo


Otros

Ejem: r w x
1 1 0 = 6
A

r w x
1 0 0 = 4
B

r w x
1 0 0 = 4
C

chmod -> solo puede usarse cuando eres admin
o si te conectas -> sudo chmod

- Es para cambiar permisos

chmod [ABC] [ ] archivo

con ls -l archivo
consultas los permisos

[d /] -> archivo / directorio

+ Agg permisos
- Quitar permisos

; U G O ; los modos de chmod

De acuerdo con el sistema de archivos Unix, en servidor Linux, cada archivo, como tambien los directorios cuentan con permisos de acceso propios que se gotan siempre en base a 3 clases de usuario:

Propietario
Grupo
Otros usuarios

Modelo Simbólico / Caracter

Se asignan letras a las clases de usuarios y a los distintos permisos de acceso.

Lectura -> r
Escritura -> w
Ejecución -> x

u -> user / propietario
g -> group / grupo
o -> other / otros
a -> all / todas las clases

Operadores

+ se asignan más derechos de archivo a una clase de usuario, solo se sobre escriben los derechos afectados
- retira derechos de acceso a una clase de usuario
= Si los permisos de archivo se han de reasignar, sin importar que derechos tuvo antes, se usa el operador "="

Ejemplos:

* Agregar permisos de ejecución al propietario
  chmod u+x archivo.txt
* Quitar permisos de escritura al grupo
  chmod g-w archivo.txt
* Agregar permisos de lectura a otros usuarios
  chmod o+r archivo.txt
* Dar lectura y escritura al propietario
  chmod u+rw archivo.txt
* Establecer lectura y escritura para el propietario y solo lectura para el grupo y otros
  chmod u=rw, g=r, o=r archivo.txt
* Dar permisos de ejecución a todos los usuarios
  chmod a+x archivo.txt

Págin

Son dos técnicas
modernas para: c
que se estan ejec

Permiten implemen
disponen de un es
realmente existe fi

Paginación: es
con

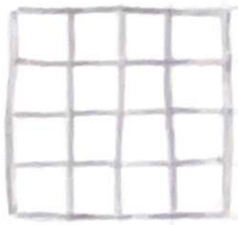
Páginas: los blo
de un

Frames: los bl

Segmentación: téc
lógi
fun

Cad

Paginación
bloques de tamaño Fijo



Paginación y Segmentación

Son dos técnicas fundamentales de gestión de memoria que utilizan los SO modernos para: organizar, proteger, y asignar la RAM a los procesos que se están ejecutando.

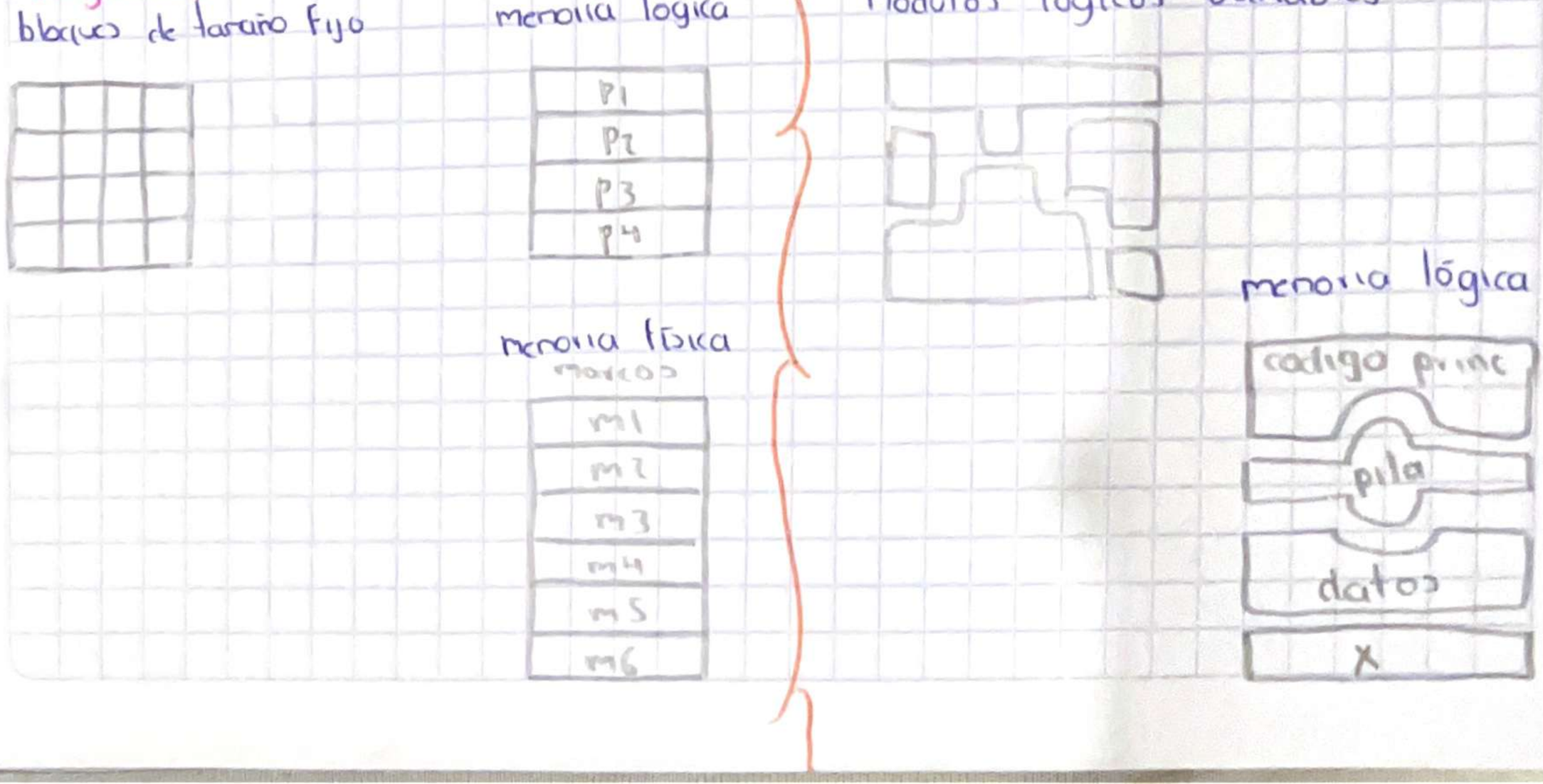
Permiten implementar la memoria virtual, haciendo creer a los programas que disponen de un espacio de memoria continuo y mucho más grande del que realmente existe físicamente.

Paginación: es un mecanismo que divide tanto la memoria física (RAM) como la lógica en bloques de tamaño fijo

- **Páginas**: los bloques en los que se divide el espacio de direcciones lógicas de un proceso
- **Frames**: los bloques del mismo tamaño en los que se divide la RAM

Segmentación: técnica de gestión de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo por bloques de tamaño fijo.

Cada modulo del programa forma un segmento independiente



Comandos

Free -m	para ver memoria
lscpu	para ver los nucleos, procesadores
lscpi	para ver hardware
poweroff	apagar
lsblk	ver dispositivos conectados
umount	para expulsar
df -h	para ver la capacidad
nslookup	para buscar que IP tiene el dominio
exit	de admin a usuario
sudo -s	de usuario a admin
date	fecha
pwd	directorio de donde estamos trabajando
reboot	reiniciar
lspci | grep	para filtrar "wifi"
df	espacio libre
uname	ver tipo de nucleo "Kernel"
uname -a	version del Kernel
nano	editor de texto
ps -l	para ver los procesos activos > PID -> id del proceso hijo PPID -> id proceso padre
top	monitorear los procesos -> salir q
gcc crear_archivo -o archivo.exe	> compilar
./proceso.exe	abrirlo
Kill -9 PID	-> terminar proceso
wsl --install	instala wsl
wsl --install -d Debian	instalar distribución
wsl -d Debian	entrar a la distribución
github	concentrador
wsl --list --online	ver las distribuciones disponibles para instalar
w	para ver quienes están conectados
ssh usuario@host/IP	
chmod	agregar permisos ls -l consultarlos
swapon	memoria virtual
swapon --show	verificar estado actual del swap
swapoff /dev/nombre	desactivar swap existente
fallocate -l 1G /swapfile	crear nuevo swap
MKswap /swapfile	configurar el area como espacio
swapon / swapfile	activar el archivo swap
rm/archivoname	eliminar swap